

Coroutines

Evangelos Zampras | Evangelos Balamotis

ECE, University of Thessaly

API βιβλιοθήκης

Η βιβλιοθήκη περιέχει τις εξής συναρτήσεις διεπαφής:

Συνάρτηση	Χρήση
<code>int mycoroutines_init(co_t *main);</code>	Αρχικοποίηση κύριας κορουτίνας (main)
<code>int mycoroutines_create(co_t *co, void (body)(void *), void *arg);</code>	Δημιουργία νέας κορουτίνας που «τρέχει» τη συνάρτηση body
<code>int mycoroutines_switchto(co_t *co);</code>	Εναλλαγή σε άλλη κορουτίνα
<code>int mycoroutines_destroy(co_t *co);</code>	Καταστροφή κορουτίνας

API βιβλιοθήκης

Συνάρτηση Init:

```
int mycoroutines_init(co_t *main)
{
    main->ctx = (ucontext_t *) malloc(sizeof(ucontext_t));
    if(!main->ctx)
    {
        PrintError(__func__, "Malloc error");
        return -1;
    }

    getcontext(main->ctx);
    main->ctx->uc_stack.ss_sp = main->stack;
    main->ctx->uc_stack.ss_size = sizeof(main->stack);
    return 0;
}
```

API βιβλιοθήκης

Συνάρτηση Create:

```
int mycoroutines_create(co_t *co, void (body)(void*), void* arg)
{
    co->ctx = (ucontext_t *) malloc(sizeof(ucontext_t));
    if(!co->ctx)
    {
        PrintError(__func__, "Malloc error");
        return -1;
    }

    if(getcontext(co->ctx) == -1)
    {
        PrintError(__func__, "getcontext() returned -1");
        return -1;
    }
    co->ctx->uc_stack.ss_sp = co->stack;
    co->ctx->uc_stack.ss_size = sizeof(co->stack);
    makecontext(co->ctx, (void(*) (void))body, 1, arg);
    return 0;
}
```

API βιβλιοθήκης

Συνάρτηση Switch To:

```
int mycoroutines_switchto(co_t *co)
{
    if(!co)
    {
        PrintError(__func__, "Invalid coroutine");
        return -1;
    }
    if( setcontext(co->ctx) == -1)
    {
        PrintError(__func__, "setcontext() returned -1");
        return -1;
    }
    return 0;
}
```

Σας ευχαριστούμε!

Evangelos Zampras | Evangelos Balamotis

ECE, University of Thessaly